

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Cantidad de horas programando (horas enteras)

Asignatura: Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos

Docente: Antonia Quispe Mamani

Integrantes:

Apaza Chambi Willian Elmer

Capatinta Almanza Camilo Bladimir Alexander

Quispe Hacha Aleyda Luz

Solis Florez Kevin Aldair

Mamani Machaca Paul Roel

Arequipa – Perú

2026

Ficha técnica

Variable estadística X:	Lenguaje de programación favorito (FIPS)
Población:	Estudiantes de 2do año de Ingeniería de Sistemas
Muestra:	22 estudiantes de EMAT, grupo B
Unidad de observación:	Un estudiante individual
Fuente:	Recolección de datos mediante formulario de Google Forms
Tipo de dato estadístico:	Cualitativo nominal

Tabla de distribución de frecuencias

Cuadro 1: Lenguajes de programación favoritos de los estudiantes de EMAT B (FIPS)

Lenguaje (x_i)	Frecuencia absoluta (f_i)	Frecuencia relativa (h_i)	Porcentaje (%)
Java	14	0.6364	63.64 %
Python	1	0.0455	4.55 %
JavaScript	1	0.0455	4.55 %
C++	5	0.2273	22.73 %
Otro	1	0.0455	4.55 %
Total	22	1.0000	100 %

Nota: al ser una variable cualitativa nominal, no corresponde calcular frecuencias acumuladas, ya que las categorías no tienen un orden intrínseco.

Representación gráfica

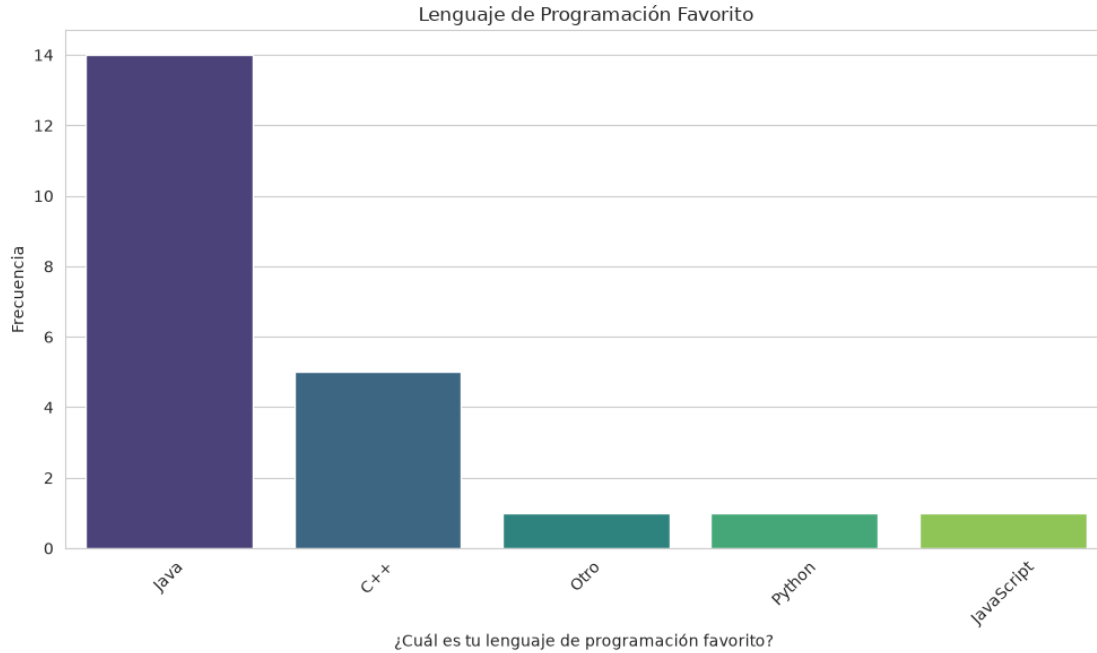


Figura 1: Distribución de lenguajes de programación favoritos — diagrama de barras

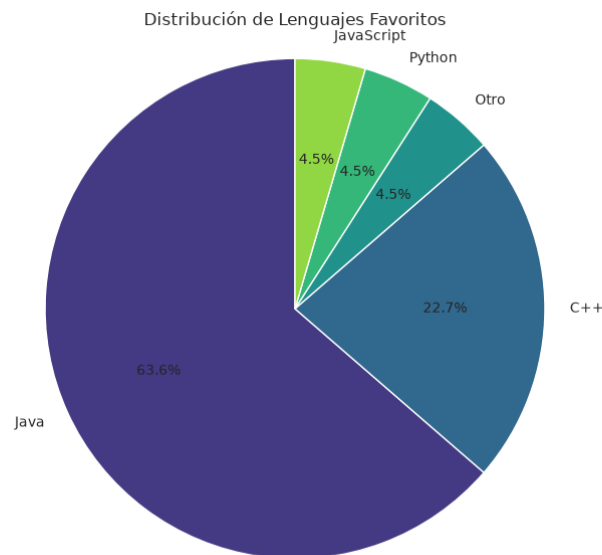


Figura 2: Distribución de lenguajes de programación favoritos — diagrama circular

Ficha técnica

Variable estadística X:	Cantidad de horas programando (horas enteras)
Población:	Estudiantes de 2do año de Ingeniería de Sistemas
Muestra:	22 estudiantes de EMAT, grupo B
Unidad de observación:	Un estudiante individual
Fuente:	Recolección de datos mediante formulario de Google Forms
Tipo de dato estadístico:	Cuantitativo discreto

Tabla de distribución de frecuencias

Cuadro 2: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	F_i	h_i	H_i	$h_i \%$
2	4	4	0.1818	0.1818	18.18 %
5	4	8	0.1818	0.3636	18.18 %
10	4	12	0.1818	0.5455	18.18 %
15	3	15	0.1364	0.6818	13.64 %
22	3	18	0.1364	0.8182	13.64 %
28	1	19	0.0455	0.8636	4.55 %
30	1	20	0.0455	0.9091	4.55 %
40+	2	22	0.0909	1.0000	9.09 %
Total	22		1.0000		100 %

Notación utilizada:

x_i Valor de la variable (horas programando)

f_i Frecuencia absoluta

F_i Frecuencia absoluta acumulada

h_i Frecuencia relativa

H_i Frecuencia relativa acumulada

$h_i \%$ Porcentaje

Representación gráfica

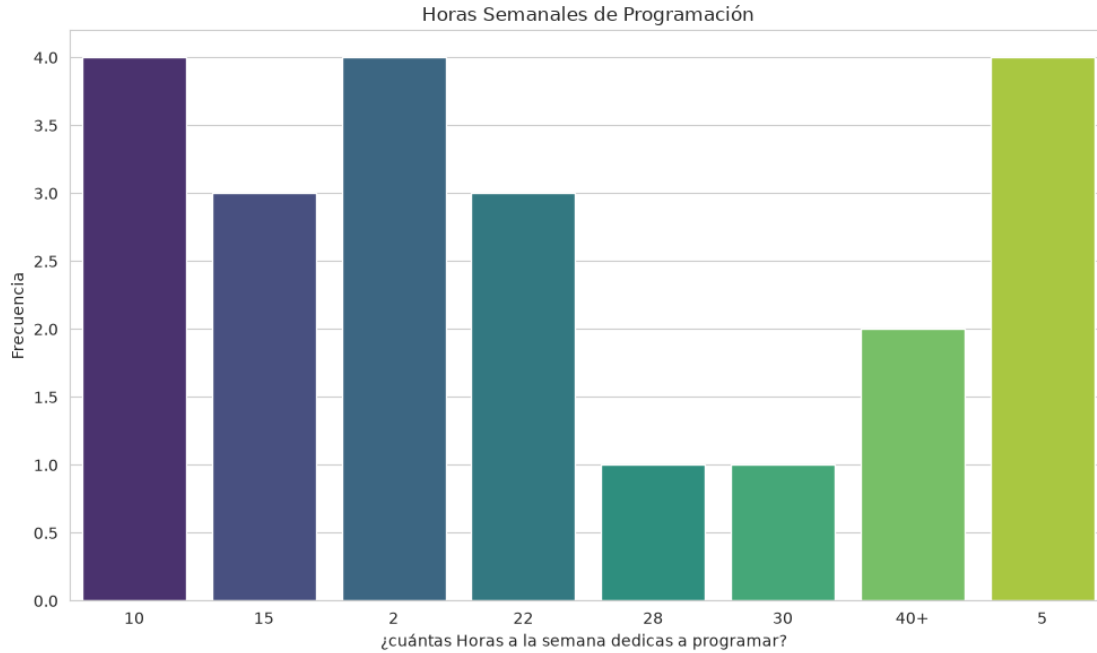


Figura 3: Distribución de horas programando — gráfico de barras

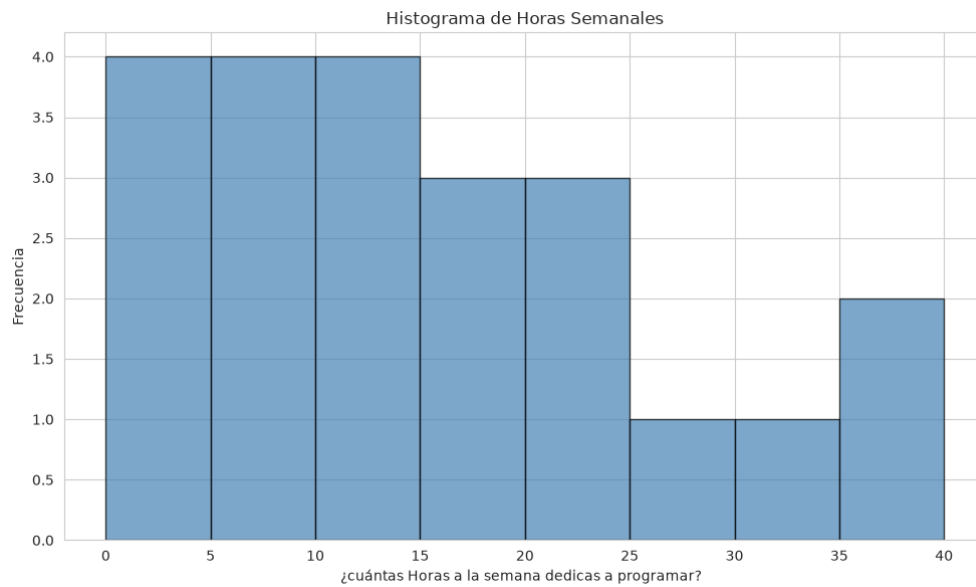


Figura 4: Distribución de horas programando — histograma

Medidas de tendencia central

1. Promedio (Media Aritmética)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i \cdot f_i}{n}$$

Notación:

- x_i : valor de la variable
- f_i : frecuencia absoluta de x_i
- n : tamaño de la muestra

Cuadro 3: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
2	4	8
5	4	20
10	4	40
15	3	45
22	3	66
28	1	28
30	1	30
40+	2	80
Total	22	317

Desarrollo:

$$\bar{x} = \frac{317}{22} \approx 14.41$$

Interpretación: Los estudiantes de EMAT B dedican en promedio 14 horas programando a la semana.

2. Mediana (Md)

$$\text{Posición} = \frac{n}{2}$$

Notación:

- n : tamaño de la muestra (total de elementos)

Cuadro 4: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	F_i
2	4	4
5	4	8
10	4	12
15	3	15
22	3	18
28	1	19
30	1	20
40+	2	22
Total	22	

Desarrollo:

- Posición = $\frac{22}{2} = 11$
- Como n es par, se promedian los valores en las posiciones 11 y 12.
- Buscando en F_i : ambas posiciones caen dentro de $F_i = 12$ (correspondiente a $x_i = 10$).

$$Md = \frac{10 + 10}{2} = 10$$

Interpretación: El 50 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 10 horas programando a la semana, mientras que el otro 50

3. Moda (Mo)

$$Mo = x_i \text{ tal que } f_i \text{ es máxima}$$

Notación:

- x_i : valor de la variable
- f_i : frecuencia absoluta de x_i

Cuadro 5: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i
2	4
5	4
10	4
15	3
22	3
28	1
30	1
40+	2
Total	22

Desarrollo:

La frecuencia máxima es $f_i = 4$, alcanzada por tres valores: $x_i = 2$, $x_i = 5$ y $x_i = 10$.

$$Mo = \{2, 5, 10\} \quad (\text{distribución trimodal})$$

Interpretación: Los valores de horas que más se repiten entre los estudiantes de EMAT B son 2, 5 y 10 horas programando a la semana.

4. Cuartiles

$$Q_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot m}{4}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Notación:

- L_i : valor x_i de la fila donde se ubica la posición (al ser datos no agrupados, $L_i = x_i$)
- a : amplitud de clase; para datos no agrupados $a = 0$
- m : tamaño de la muestra ($m = 22$)
- j : número del cuartil a calcular ($j = 1, 2, 3$)
- F_{i-1} : frecuencia acumulada de la fila anterior
- f_i : frecuencia absoluta de la fila donde se ubica la posición

Cuadro 6: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	F_i
2	4	4
5	4	8
10	4	12
15	3	15
22	3	18
28	1	19
30	1	20
40+	2	22
Total	22	

Desarrollo:

■ $Q_1: \frac{(1)(22)}{4} = 5.5 \Rightarrow \text{cae en } F_i = 8 \text{ (} x_i = 5 \text{)}$

$$Q_1 = 5 + 0 \cdot \frac{5.5 - 4}{4} = 5$$

■ $Q_2: \frac{(2)(22)}{4} = 11 \Rightarrow \text{cae en } F_i = 12 \text{ (} x_i = 10 \text{)}$

$$Q_2 = 10 + 0 \cdot \frac{11 - 8}{4} = 10$$

■ $Q_3: \frac{(3)(22)}{4} = 16.5 \Rightarrow \text{cae en } F_i = 18 \text{ (} x_i = 22 \text{)}$

$$Q_3 = 22 + 0 \cdot \frac{16.5 - 15}{3} = 22$$

Interpretación: Por ejemplo para Q_1 , el 25 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 5 horas programando a la semana, mientras que el otro 75 % dedica 5 horas o más.

5. Deciles

$$D_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot m}{10}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Notación:

- L_i : valor x_i de la fila donde se ubica la posición ($L_i = x_i$ por ser datos no agrupados)
- a : amplitud de clase; $a = 0$
- m : tamaño de la muestra ($m = 22$)
- j : número del decil a calcular ($j = 1, 2, \dots, 9$)
- F_{i-1} : frecuencia acumulada de la fila anterior
- f_i : frecuencia absoluta de la fila donde se ubica la posición

Cuadro 7: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	F_i
2	4	4
5	4	8
10	4	12
15	3	15
22	3	18
28	1	19
30	1	20
40+	2	22
Total	22	

Desarrollo:

- $D_1: 2.2 \Rightarrow F_i = 4 (x_i = 2) \Rightarrow D_1 = 2 + 0 \cdot \frac{2.2-0}{4} = 2$
- $D_2: 4.4 \Rightarrow F_i = 8 (x_i = 5) \Rightarrow D_2 = 5 + 0 \cdot \frac{4.4-4}{4} = 5$
- $D_3: 6.6 \Rightarrow F_i = 8 (x_i = 5) \Rightarrow D_3 = 5 + 0 \cdot \frac{6.6-4}{4} = 5$
- $D_4: 8.8 \Rightarrow F_i = 12 (x_i = 10) \Rightarrow D_4 = 10 + 0 \cdot \frac{8.8-8}{4} = 10$
- $D_5: 11 \Rightarrow F_i = 12 (x_i = 10) \Rightarrow D_5 = 10 + 0 \cdot \frac{11-8}{4} = 10$
- $D_6: 13.2 \Rightarrow F_i = 15 (x_i = 15) \Rightarrow D_6 = 15 + 0 \cdot \frac{13.2-12}{3} = 15$
- $D_7: 15.4 \Rightarrow F_i = 18 (x_i = 22) \Rightarrow D_7 = 22 + 0 \cdot \frac{15.4-15}{3} = 22$
- $D_8: 17.6 \Rightarrow F_i = 18 (x_i = 22) \Rightarrow D_8 = 22 + 0 \cdot \frac{17.6-15}{3} = 22$
- $D_9: 19.8 \Rightarrow F_i = 20 (x_i = 30) \Rightarrow D_9 = 30 + 0 \cdot \frac{19.8-19}{1} = 30$

Interpretación: Para D_1 , el 10 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 2 horas programando a la semana.

6. Percentiles

$$P_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot m}{100}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Notación:

- L_i : valor x_i de la fila donde se ubica la posición ($L_i = x_i$ por ser datos no agrupados)
- a : amplitud de clase; $a = 0$
- m : tamaño de la muestra ($m = 22$)
- j : número del percentil a calcular ($j = 1, 2, \dots, 99$)
- F_{i-1} : frecuencia acumulada de la fila anterior
- f_i : frecuencia absoluta de la fila donde se ubica la posición

Cuadro 8: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	F_i
2	4	4
5	4	8
10	4	12
15	3	15
22	3	18
28	1	19
30	1	20
40+	2	22
Total	22	

Desarrollo:

Se muestran los percentiles más usados como ejemplo:

- P_{10} : $2.2 \Rightarrow F_i = 4$ ($x_i = 2$) $\Rightarrow P_{10} = 2 + 0 \cdot \frac{2.2-0}{4} = 2$
- P_{25} : $5.5 \Rightarrow F_i = 8$ ($x_i = 5$) $\Rightarrow P_{25} = 5 + 0 \cdot \frac{5.5-4}{4} = 5$ ($= Q_1$)
- P_{50} : $11 \Rightarrow F_i = 12$ ($x_i = 10$) $\Rightarrow P_{50} = 10 + 0 \cdot \frac{11-8}{4} = 10$ ($= Md = Q_2$)
- P_{75} : $16.5 \Rightarrow F_i = 18$ ($x_i = 22$) $\Rightarrow P_{75} = 22 + 0 \cdot \frac{16.5-15}{3} = 22$ ($= Q_3$)

$$\blacksquare P_{90}: 19.8 \Rightarrow F_i = 20 \ (x_i = 30) \Rightarrow P_{90} = 30 + 0 \cdot \frac{19.8-19}{1} = 30$$

Interpretación: Para P_{10} , el 10 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 2 horas programando a la semana.

Medidas de Dispersión

A partir de la distribución de frecuencias de los estudiantes de EMAT B, organizamos los cálculos para datos con frecuencia (f_i):

1. Cálculo de la Media Aritmética ($\bar{x}$):

Cuadro 9: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
2	4	8
5	4	20
10	4	40
15	3	45
22	3	66
28	1	28
30	1	30
40+	2	80
Total	22	317

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = \frac{317}{22} \approx 14.41 \text{ horas}$$

2. Cálculo de la Varianza (S^2): Utilizando la fórmula práctica para datos clasificados:

Cuadro 10: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B (horas enteras)

x_i	f_i	x_i^2	$f_i x_i^2$
2	4	4	16
5	4	25	100
10	4	100	400
15	3	225	675
22	3	484	1452
28	1	784	784
30	1	900	900
40+	2	1600	3200
Total	22	—	7527

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum f_i x_i^2 - (\bar{x})^2$$

Sustituyendo los valores obtenidos ($\sum f_i x_i^2 = 7527$ y $n = 22$):

$$S^2 = \frac{7527}{22} - (14.41)^2$$

$$S^2 = 342.14 - 207.65 = 134.49 \text{ horas}^2$$

3. Cálculo de la Desviación Estándar (S):

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{134.49} \approx 11.60 \text{ horas}$$

4. Cálculo del Coeficiente de Variación (CV):

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{11.60}{14.41} \approx 0.8049 \implies 80.49 \%$$

Interpretación: Al ser un coeficiente de variación mayor al 30 %, indica que existe una alta dispersión y heterogeneidad en la cantidad de horas que los estudiantes dedican a programar.

Medidas de distribución y de forma

Evaluamos la asimetría y el apuntamiento para los datos de los estudiantes de EMAT B (con $\bar{x} = 14.41$, Mediana $Me = 10$ al ubicarse en el acumulado, Desviación Estándar $S = 11.60$, cuartiles $Q_1 = 5$, $Q_3 = 22$ y percentiles aproximados $P_{10} = 2$, $P_{90} = 30$):

1. Coeficiente de Asimetría (Pearson - AS_2):

$$AS_2 = \frac{3(\bar{x} - Me)}{S} = \frac{3(14.41 - 10)}{11.60} = \frac{13.23}{11.60} \approx 1.14$$

Interpretación: Como $AS_2 > 0$, la distribución presenta una **asimetría positiva** (sesgada hacia la derecha, con mayor concentración de estudiantes en pocas horas de programación y algunos valores altos que elevan la media).

2. Coeficiente de Curtosis (K): Calculando $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{22 - 5}{2} = 8.5$:

$$K = \frac{Q}{P_{90} - P_{10}} = \frac{8.5}{30 - 2} = \frac{8.5}{28} \approx 0.30$$

Interpretación: Dado que $K \approx 0.30$ se ubica cerca de 0.25, la curva de distribución tiende a ser **mesocúrtica**.

Diagrama de caja

Son una presentación visual que describe varias características importantes, al mismo tiempo, tales como la dispersión y simetría. Sirve para hacer comparaciones en varios conjuntos de datos.

Probabilidad

Contexto general del experimento

- Experimento:** Elegir un plumón al azar de un estuche de 12 plumones de colores.
- Espacio muestral (S):** $S = \{\text{azul, amarillo, rojo, verde, negro, blanco, anaranjado, morado, rosado, marrón, celeste, gris}\}$, con $n(S) = 12$.
- Evento (A):** Escoger un color primario del estuche de plumones de colores: $A = \{\text{amarillo, azul, rojo}\}$.

Evento Simple

- Experimento:** Extraer un único plumón del estuche, en un solo intento.
- Espacio muestral (S):** El mismo espacio muestral general, $n(S) = 12$.
- Evento (B):** Obtener un plumón de color azul: $B = \{\text{azul}\}$, con $n(B) = 1$.
- Al haber solo 1 plumón azul de un total de 12:

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{12} \approx 0.0833 \quad (8.33 \%)$$

Interpretación: Al elegir un plumón al azar del estuche de colores, la probabilidad de que este sea de color azul es del 8.33 %.

Evento Compuesto

- Experimento:** Extraer dos plumones de manera consecutiva y *sin reposición*: primero un plumón amarillo, y a continuación un plumón rojo.
- Espacio muestral:** Para el primer intento, S_1 es el espacio muestral general ($n(S_1) = 12$). Para el segundo intento, dado que no hay reposición, S_2 contiene los 11 plumones restantes ($n(S_2) = 11$).
- Evento (D):** Obtener un plumón amarillo en el primer intento: $D = \{\text{amarillo}\}$.
- Evento (E):** Obtener un plumón rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo: $E = \{\text{rojo} \mid \text{amarillo}\}$.
- Evento compuesto (C):** $C = D \cap E$.

Al depender el segundo resultado del primero, aplicamos la definición de **probabilidad condicional** y su regla de multiplicación para eventos dependientes:

$$P(D \cap E) = P(D) \cdot P(E \mid D)$$

- Probabilidad de sacar amarillo en el primer intento: $P(D) = \frac{1}{12}$
- Probabilidad condicional de sacar rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo:
 $P(E | D) = \frac{1}{11}$

Multiplicando ambas probabilidades según la fórmula:

$$P(C) = P(D \cap E) = \frac{1}{12} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{132} \approx 0.00757 \quad (0.76 \%)$$

Interpretación: La probabilidad de extraer primero un plumón amarillo y, de manera consecutiva y sin reposición, un plumón rojo es del 0.76 %.